1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年贵州卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 将下式化成最简形式：$\sqrt[4]{a^{-2}b^{3}}\cdot\sqrt[3]{a^{4}b^{-2}}\div\sqrt[6]{a^{5}b^{-2}}$.

【解析】

在实数范围内，原式有意义且分母不为零时，因式中含有 a^{-2} 和 b^{-2}，知 $a\neq0$，$b\neq0$. 四次根式要求 $a^{-2}b^{3}\geqslant0$，从而 $b>0$；六次根式要求 $a^{5}b^{-2}\geqslant0$，从而 $a>0$. 因此可以使用正数幂的运算律，将各根式化为十二次根式，得

$$\begin{aligned}\text{原式}&=\frac{\sqrt[12]{a^{-6}b^{9}}\cdot\sqrt[12]{a^{16}b^{-8}}}{\sqrt[12]{a^{10}b^{-4}}}\\&=\sqrt[12]{\frac{a^{-6}b^{9}\cdot a^{16}b^{-8}}{a^{10}b^{-4}}}=\sqrt[12]{\frac{a^{10}b}{a^{10}b^{-4}}}=\sqrt[12]{b^{5}}.\end{aligned}$$

2. 将下式化成最简形式：$\log_2\cos\frac{\pi}{4}-\log_2\sin\frac{\pi}{6}$.

【解析】

因为 $\cos\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}=2^{-\frac{1}{2}}>0$，$\sin\frac{\pi}{6}=\frac{1}{2}=2^{-1}>0$，所以两个对数都有意义. 代入对数的幂运算公式，得

$$\text{原式}=\log_2 2^{-\frac{1}{2}}-\log_2 2^{-1}=-\frac{1}{2}-(-1)=\frac{1}{2}$$

3. 已知 $\tan\alpha=\dfrac{2ab}{a^{2}-b^{2}}$，求 $\sin\alpha$.

【解析】

由题意知 $a^{2}-b^{2}\neq0$. 先由平方关系计算余弦的平方：

$$\begin{aligned}\cos^{2}\alpha&=\frac{1}{1+\tan^{2}\alpha}=\frac{1}{1+\dfrac{4a^{2}b^{2}}{(a^{2}-b^{2})^{2}}}\\&=\frac{(a^{2}-b^{2})^{2}}{(a^{2}-b^{2})^{2}+4a^{2}b^{2}}=\frac{(a^{2}-b^{2})^{2}}{(a^{2}+b^{2})^{2}}.\end{aligned}$$

由于 $a^{2}+b^{2}>0$，可写成

$\cos\alpha=\varepsilon\frac{a^{2}-b^{2}}{a^{2}+b^{2}}$，$\varepsilon\in\{1,-1\}$.

于是

$$\sin\alpha=\tan\alpha\cos\alpha=\frac{2ab}{a^{2}-b^{2}}\cdot\varepsilon\frac{a^{2}-b^{2}}{a^{2}+b^{2}}=\varepsilon\frac{2ab}{a^{2}+b^{2}}$$

因此，在未给出 α 所在象限时，$\sin\alpha=\pm\dfrac{2ab}{a^{2}+b^{2}}$；若已知象限，则按象限确定正负号.

4. 已知 $m+\dfrac{1}{m}=2$，求

1. (1)

【解析】
因为分式有意义，所以 $m \neq 0$. 将已知等式乘以 m，得

$$m^2 - 2m + 1 = 0$$

即 $(m-1)^2 = 0$，所以 $m = 1$. 因而

1. (1)

5. 以直角三角形 ABC 的一直角边 AB 为直径作圆，此圆与斜边 AC 交于 D，过 D 引圆的切线交 BC 于 E. 试证 $EB = CE$.

[max width=5.8cm]img/1977/guizhou/q5_fig1.png

【解析】
连接 BD. 因为 AB 是圆的直径且 D 在圆上，由圆周角定理，$\angle ADB = 90°$. 又因 A, D, C 共线，所以 $\angle CDB = 90°$.

由 $\angle ABC = 90°$，知 $AB \perp BC$. 圆心在直径 AB 的中点上，故半径在 B 点与直线 BC 垂直，BE 是圆在 B 点的切线. 题设中的 DE 也是切线，因此从圆外一点 E 引圆的两条切线，切线段相等，即

$$ED = EB$$

于是三角形 EDB 为等腰三角形，设

$$\angle EDB = \angle DBE = \delta$$

再设 $\angle CDE = \gamma$，$\angle DCE = \eta$. 由于 $\angle CDB = 90°$，有 $\gamma + \delta = 90°$；由于 C，E，B 共线，且三角形 CDB 在 D 点直角，有 $\eta + \delta = 90°$. 因此 $\gamma = \eta$，三角形 CDE 的两角相等，从而

$$CE = ED$$

结合 $ED = EB$，得到 $EB = CE$.

6. 求到点 $A(1,2)$ 和点 $B(4,1)$ 等距离的点的轨迹方程.

【解析】
设动点为 $P(x,y)$. 由等距条件，

$$PA = PB$$

使用两点间距离公式，得

$$\sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2} = \sqrt{(x-4)^2 + (y-1)^2}$$

两边均为非负数，可以平方，得到

$$(x-1)^2 + (y-2)^2 = (x-4)^2 + (y-1)^2$$

展开并整理：

$$x^2 - 2x + 1 + y^2 - 4y + 4 = x^2 - 8x + 16 + y^2 - 2y + 1$$

所以 $6x - 2y - 12 = 0$，即

$$3x - y - 6 = 0$$

因此所求轨迹是直线 $3x - y - 6 = 0$，也可写成 $y = 3x - 6$.

7. 用长 8 m 的木料做一矩形窗框，问长和宽如何选择，才能使窗子透过的光线最多？

【解析】

设矩形窗子的宽为 x m，长为 y m，其中 $x>0$，$y>0$. 木料长度等于窗框周长，所以

$2(x+y)=8$，$y=4-x$，$0<x<4$.

窗子透过的光线多少与窗子的面积成正比，故只需使面积

$$S=xy=x(4-x)=-(x-2)^2+4$$

最大. 因为 $-(x-2)^2\leqslant 0$，且当且仅当 $x=2$ 时取等号，所以 S 的最大值为 $4\ \mathrm{m}^2$. 此时 $y=4-x=2$.

因此长和宽都应取 2 m，窗子为边长 2 m 的正方形.

8. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin a\left(1+\cos a+\cos^2 a+\cdots+\cos^n a\right)$（其中 a 为任意实常数，$0<a<\dfrac{\pi}{2}$）.

【解析】

由 $0<a<\dfrac{\pi}{2}$，有 $0<\cos a<1$. 对有限项等比数列求和，

$$1+\cos a+\cos^2 a+\cdots+\cos^n a=\frac{1-\cos^{n+1} a}{1-\cos a}$$

由于 $0<\cos a<1$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\cos^{n+1} a=0$. 因而

$$\begin{aligned}\text{原式}&=\lim_{n\to\infty}\frac{\sin a\left(1-\cos^{n+1} a\right)}{1-\cos a}\\&=\frac{\sin a}{1-\cos a}=\frac{1+\cos a}{\sin a}=\cot\frac{a}{2}.\end{aligned}$$

9. 已知方程 $x^2+px+q=0$ 的两个根为 $\tan\alpha$ 与 $\tan\beta$，求 $\sin^2(\alpha+\beta)+p\sin(\alpha+\beta)\cos(\alpha+\beta)+q\cos^2(\alpha+\beta)$ 的值（其中 p，q 为任意实常数）.

【解析】

令 $u=\tan\alpha$，$v=\tan\beta$. 由根与系数的关系，

$u+v=-p$，$uv=q$.

记 $S=\alpha+\beta$. 先讨论 $q\neq 1$ 的情形. 因为 $\tan\alpha$ 与 $\tan\beta$ 有意义，$\cos\alpha\cos\beta\neq 0$，且

$$\cos S=\cos\alpha\cos\beta(1-uv)=\cos\alpha\cos\beta(1-q)\neq 0$$

故 $\tan S$ 有意义，并且

$$\tan S=\frac{u+v}{1-uv}=-\frac{p}{1-q}$$

原式可写为

$$\cos^2 S\left(\tan^2 S+p\tan S+q\right)$$

又 $\cos^2 S=\dfrac{1}{1+\tan^2 S}$，所以

$$\text{原式}=\frac{\tan^2 S+p\tan S+q}{1+\tan^2 S}$$

代入 $\tan S=-\dfrac{p}{1-q}$，分子为

$$\frac{p^2}{(1-q)^2}-\frac{p^2}{1-q}+q=\frac{q\left(p^2+(1-q)^2\right)}{(1-q)^2}$$

而分母为

$$1+\frac{p^2}{(1-q)^2}=\frac{p^2+(1-q)^2}{(1-q)^2}$$

由于 $q\neq 1$，有 $p^2+(1-q)^2>0$，所以约去相同因子后，原式等于 q.

当 $q=1$ 时，$uv=1$，从而 $\cos S=\cos\alpha\cos\beta(1-uv)=0$. 此时 $\sin^2 S=1$，且含有 $\cos S$ 的另外两项均为零，所以原式仍为 $1=q$.

综上，所求值为 q.

10. 设有直线 L 与曲线 c：$L:y=ax-1$，$c:r\sin\theta=\sin 2\theta$. 问 L 与 c 在什么条件下相交，相切或不相交？

【解析】

在非原点处，由极坐标与直角坐标的关系 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，$r^2=x^2+y^2$，原极坐标方程给出

$$y=r\sin\theta=2\sin\theta\cos\theta=\frac{2xy}{x^2+y^2}$$

原点也满足原极坐标方程（取 $\theta=0$）. 因此不能约去 y，否则会漏掉 $y=0$ 这一整支. 两边相乘并整理，得

$$y\left(x^2+y^2-2x\right)=0$$

所以曲线 c 是两部分的并集：

$c_1: y=0$，$c_2: x^2+y^2-2x=0$，　即　$(x-1)^2+y^2=1$.

先考察直线 L 与 c_1 的关系. 当 $a=0$ 时，$L: y=-1$，它与 c_1 不相交；当 $a\neq 0$ 时，令 $y=0$，得交点

$$P\left(\frac{1}{a},0\right)$$

再考察直线 L 与圆 c_2 的关系. 代入圆方程，得

$$(x-1)^2+(ax-1)^2=1$$

即

$$(1+a^2)x^2-2(a+1)x+1=0$$

其判别式为

$$\Delta=[-2(a+1)]^2-4(1+a^2)=8a$$

因此，当 $a>0$ 时，直线与圆有两个交点；当 $a=0$ 时，直线与圆相切于 $(1,-1)$；当 $a<0$ 时，直线与圆没有交点.

合并两部分可得：

1. (1)
2. (2)

因此，按原极坐标方程的完整轨迹理解，$a\neq 0$ 时均有相交情形，$a=0$ 时相切，没有不相交的情形. 约去 y 只能得到圆支，不能据此代替原曲线的完整分类.

参考题

11. 设某平板上任意一点的电势由 $E=\ln\rho$ 给出（$\rho\geqslant 1$），这里 ρ 是以原点为起点的矢径. 求在点 $\rho=5$，$\theta=\arcsin 0.8$ 处，沿此点至 $\rho=10$，$\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 的方向 E 的变化率.

【解析】

因为 $\theta=\arcsin 0.8$ 是第一象限角，所以 $\sin\theta=0.8$，$\cos\theta=0.6$. 起点的直角坐标为

$$P=(5\cos\theta,5\sin\theta)=(3,4)$$

终点的直角坐标为

$$Q=\left(10\cos\frac{\pi}{2},10\sin\frac{\pi}{2}\right)=(0,10)$$

[width=4.2cm]img/1977/guizhou/q11_solution_fig1.png

把 $E=\ln\rho$ 写成直角坐标函数，得

$$E(x,y)=\ln\sqrt{x^2+y^2}$$

因此

$\frac{\partial E}{\partial x}=\frac{x}{x^2+y^2}$，$\frac{\partial E}{\partial y}=\frac{y}{x^2+y^2}$.

从 P 指向 Q 的方向向量为

$\overrightarrow{PQ}=(-3,6)$，$\left|\overrightarrow{PQ}\right|=3\sqrt{5}$，

所以对应的单位方向向量为

$$\mathbf{u}=\frac{\overrightarrow{PQ}}{\left|\overrightarrow{PQ}\right|}=\left(-\frac{1}{\sqrt{5}},\frac{2}{\sqrt{5}}\right)$$

于是，方向导数为

$$\begin{aligned}D_{\mathbf{u}}E(P)&=\left(\frac{\partial E}{\partial x},\frac{\partial E}{\partial y}\right)_{(3,4)}\cdot\mathbf{u}\\&=\left(\frac{3}{25},\frac{4}{25}\right)\cdot\left(-\frac{1}{\sqrt{5}},\frac{2}{\sqrt{5}}\right)=\frac{\sqrt{5}}{25}.\end{aligned}$$

因此，所求变化率为 $\frac{\sqrt{5}}{25}$.

12. 证明 $S_1=1$，$S_2=1+\frac{1}{2^2}$，$S_3=1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}$，…，$S_n=1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\cdots+\frac{1}{n^2}$，… 是收敛数列.

【解析】

对任意 $n \geqslant 1$，有

$$S_{n+1} - S_n = \frac{1}{(n+1)^2} > 0$$

所以数列 $\{S_n\}$ 单调递增.

当 $n \geqslant 2$ 时，对每个 $k = 2$，3，…，n，都有 $k^2 > k(k-1) > 0$，从而

$$\frac{1}{k^2} < \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$$

因此

$$\begin{aligned} S_n &= 1 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k^2} < 1 + \sum_{k=2}^{n} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) \\ &= 1 + \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) \\ &= 2 - \frac{1}{n} < 2. \end{aligned}$$

而 $S_1 = 1 < 2$，所以整个数列有上界 2. 单调递增且有上界的数列必收敛，故 $\{S_n\}$ 是收敛数列.